English version at the end of this document

Ano Letivo	2025-26
Unidade Curricular	ANÁLISE MATEMÁTICA II
Curso(s)	ENGENHARIA INFORMÁTICA (1.º ciclo) BIOENGENHARIA (1.º ciclo)
Unidade Orgânica	Faculdade de Ciências e Tecnologia
Código da Unidade Curricular	140064436
Área Científica	MATEMÁTICA
Sigla da Área Científica	MAT
Código CNAEF	0541
Língua(s) de Aprendizagem	Português
Modalidade de Ensino	Presencial

Caracterização da Unidade Curricular

Ano	Período*	Horas de Contacto	Horas de Trabalho	ECTS
1º	S2	70	156	6

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Horas de Contacto

(T) Teóricas	0028:00	(TP) Teórico-Práticas	0042:00
(PL) Práticas Laboratoriais	0000:00	(TC) Trabalho de Campo	0000:00
(OT) Orientação Tutorial	0000:00	(S) Seminário	0000:00
(E) Estágio	0000:00	(O) Outras	0000:00

Docente Responsável Marco Arien Mackaaij

Corpo Docente

Docente	Tipo de aula	Turmas	Horas de Contacto (*)
Juan Carlos Sanchez Rodriguez	TP	TP3	42TP
Marco Arien Mackaaij	T; TP	T1; TP1	28T; 42TP
Hermenegildo Augusto Vieira Borges de Oliveira	TP	TP2A; TP2B	84TP

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

Avaliação final com Exame?

Sim

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos prévios recomendados

Álgebra Linear e Análise Matemática I

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Pretende-se que os alunos desenvolvam capacidades de abstração e que adquiram conhecimentos relevantes na área de Análise Matemática, em particular, em séries numéricas, séries de potências e funções reais de várias variáveis reais e integração múltipla. Com a aprovação nesta disciplina o aluno deverá obter bases sólidas em Cálculo Diferencial e Integral em várias variáveis reais. Pretende-se ainda que interiorize as necessidades de rigor na análise, e de clareza na exposição, de problemas concretos.

Conteúdos programáticos

1. Séries numéricas e séries de potências: convergência e divergência, séries especiais (geométricas, de Mengoli, de Dirichlet), critérios de convergência para séries não-negativas, convergências absoluta e relativa, séries alternadas, critério de Leibniz, séries de potências (intervalo e raio de convergência), séries de Taylor.

2. Cálculo Diferencial em várias variáveis reais: noções topológicas, domínio, limite e continuidade, derivação e diferenciação, diferenciais de ordem superior, extremos.

3. Cálculo integral em várias variáveis reais: Integral duplo e integral triplo (interpretação geométrica, propriedades fundamentais, domínios regulares, Teorema de Fubini, mudanças de variáveis, aplicações)

Metodologias de Ensino

Nas aulas teóricas o professor introduz os novos conceitos e explica os resultados teóricos relevantes, utilizando sempre exemplos concretos. Serão fornecidos aos alunos apontamentos desta matéria teórica. Nas aulas teórico-práticas o professor ajuda os alunos a resolver os exercícios das fichas fornecidas por ele. No fim de cada aula o professor corrige os exercícios no quadro.

Avaliação

Haverá várias frequências e 1 exame (época normal e época de recurso). Cada frequência só cobre parte da matéria, o exame cobre toda a matéria. A classificação final do aluno é a média aritmética das suas notas das frequências ou é a sua nota do exame. O aluno é aprovado se tiver uma classificação final de pelo menos 10 valores. Um aluno que tiver uma média aritmética de pelo menos 10 valores nos testes é dispensado do exame.

Para um aluno ser admitido a uma frequência, tem de inscrever-se, enviando uma mensagem de email ao regente da disciplina até uma semana antes da frequência, e tem de ter frequentado pelo menos 75% das aulas (T e TP) anteriores à frequência, salvo exceções previstas pelo regulamento de avaliação. Em todas as aulas, os docentes verificarão a assiduidade dos alunos. A admissão ao exame é livre: não requer nenhuma inscrição nem percentagem mínima de assiduidade.

Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS

1 - Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
8 - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos

Bibliografia principal

Apostol, T. M. (1994), Calculus, Vol I, Reverte.

Apostol, T. M. (1996), Calculus, Vol II, Reverte.

Campos Ferreira, J. (2004), Introdução a Análise em R^n,

https://math.tecnico.ulisboa.pt/textos/iarn.pdf.

Demidovich, B. (2010), Problemas e Exercícios de Análise Matemática, Escolar Editora.

Pires, G. (2014), Cálculo Diferencial e Integral em Rn, IST Press, 2a Edica¿o.

Piskounov, N. (1993), Cálculo Diferencial e Integral, Vol I, Lopes da Silva Editora.

Piskounov, N. (1992), Cálculo Diferencial e Integral, Vol II, Lopes da Silva Editora.

Academic Year	2025-26
Course Unit	MATHEMATICAL ANALYSIS II
Programme(s)	INFORMATICS (COMPUTER SCIENCE) (1st cycle) BIOENGINEERING (1st cycle)
Faculty / School	FACULTY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY
Course Unit Code	140064436
Scientific Area	MATHEMATICS
Scientific Area Acronym	MAT
CNAEF Code	0541
Language(s) of Instruction	Portuguese
Teaching/Learning Modality	In-class

Course Unit Characterization

Year	Term*	Contact Hours	Working Hours	ECTS
1º	S2	70	156	6

* A-Annual;S-Semester; Q-Quadrimester; T-Trimester

Contact Hours

(T) Theoretical	0028:00	(TP) Theoretical-Practical	0042:00
(PL) Pratical Labs	0000:00	(TC) Fieldwork	0000:00
(OT) Tutorial Orientation	0000:00	(S) Seminar	0000:00
(E) Internship	0000:00	(O) Others	0000:00

Coordinating Teacher Marco Arien Mackaaij

Teaching Staff

Teacher	Type	Classes	Contact Hours (*)
Juan Carlos Sanchez Rodriguez	TP	TP3	42TP
Marco Arien Mackaaij	T; TP	T1; TP1	28T; 42TP
Hermenegildo Augusto Vieira Borges de Oliveira	TP	TP2A; TP2B	84TP

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Final evaluation with Examination?

Yes

Pre-requisites

No pre-requisites

Prior knowledge and skills

Linear algebra and Mathematical Analysis I

Learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by students)

The students should develop their capacity for abstraction and acquire relevant knowledge in Mathematical Analysis, in particular, about numerical series, power series and differential and integral calculus of several real variables. Students who pass this course should have obtained a solid basis in calculus in several real variables. They should also have become used to and trained in rigorous analysis, clarity of exposition, and the application of their new skills in solving concrete problems.

Syllabus

1. Numerical series and power series: convergence and divergence, special series (geometric, Mengoli, Dirichlet), convergence tests for non-negative series, absolute and relative convergence, alternating series, Leibniz? theorem, power series (interval and radius of convergence) and Taylor series.

2. Differential calculus in several real variables: topological notions, domain, limits and continuity, derivation and differentiability, higher order derivatives, extremes.

3. Integral calculus in several real variables: Double and triple integrals (geometric interpretation, fundamental properties, regular domains of integration, Fubini's Theorem, changes of variables, applications)

Teaching/Learning Methodologies

In the lectures the professor explains the theory, using concrete examples. Summaries of the theory will be given to the students in handouts. In the problem classes the professor helps the students to solve the exercises from the sheets which will be provided and at the end of each class he will solve all exercises on the board.

Evaluation

There will be various tests and 1 exam (including a retake exam). Each test covers only part of the material, whereas the exam covers everything. The final classification is the average of the marks of the tests or the mark of the exam. Students with a final classification of at least 10 are approved. Students with an average mark of at least 10 from the tests are exempted from the exam.

For a student to be admitted to a test, they must register by sending an email to the responsible professor up to one week before the test, and must have attended at least 75% of the classes (T and TP) prior to the test, except in situations mentioned in the assessment regulations. In all classes, teachers will check the students' attendance. Admission to the exam is free: it does not require any registration or minimum attendance percentage.

Contribution to Sustainable Development Goals - SGD

1 - End poverty in all its forms everywhere
3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
8 - Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

Main Bibliography

Apostol, T. M. (1994), Calculus, Vol I, Reverte.

Apostol, T. M. (1996), Calculus, Vol II, Reverte.

Campos Ferreira, J. (2004), Introdução a Análise em R^n,

https://math.tecnico.ulisboa.pt/textos/iarn.pdf.

Demidovich, B. (2010), Problemas e Exercícios de Análise Matemática, Escolar Editora.

Pires, G. (2014), Cálculo Diferencial e Integral em Rn, IST Press, 2a Edica¿o.

Piskounov, N. (1993), Cálculo Diferencial e Integral, Vol I, Lopes da Silva Editora.

Piskounov, N. (1992), Cálculo Diferencial e Integral, Vol II, Lopes da Silva Editora.